



第五章 不完全信息博弈



本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 信息不对称：知己不知彼
- 3 第二节 构建贝叶斯博弈：海萨尼转换
- 4 第三节 密封拍卖：赢者的诅咒和真实出价
- 5 第四节 多人投票：弃权、诚实还是策略？
- 6 第五节 信号博弈：你的眼睛背叛了你的心*
- 7 第六节 博取声誉：真实还是伪装*
- 8 本章小结



本章导读

完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、完全但不完美信息博弈的一个重要特征是：

- 对所有参与者而言博弈是“共同知识”。
- 每个参与者知道谁是博弈参与者、各自的策略集以及每个策略组合所对应的结果。

但是决策者往往无法获知决策所需要的全部信息，而是仅掌握有限信息。



在开战前夕交战双方不能悉知对方的军事实力和行动计划...

➤自然的和人为的因素所带来的不确定性，以及确定但难以获取的私有信息，使得几乎所有的决策都面临着**信息不完全**的困境。



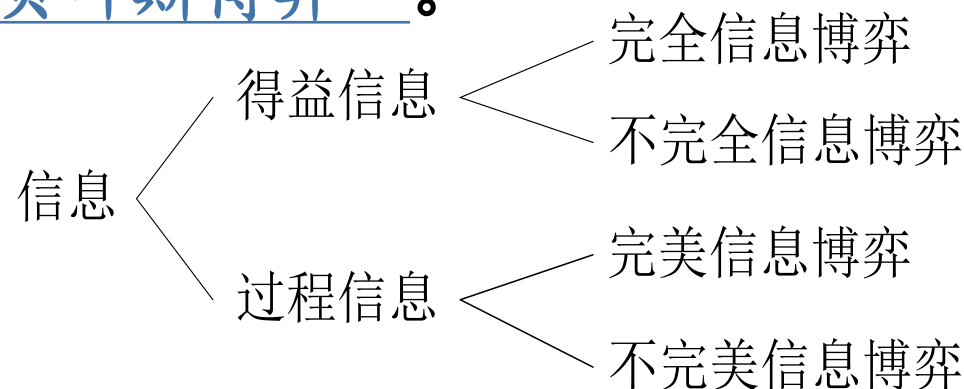
在竞选中候选者不能确定对手的选民支持率...



回顾

基于信息是否完全的博弈分类

- **完全信息博弈**：如果每个参与者对博弈的规则、其他参与者的特征和得益等要素都是事先知晓的；
- **不完全信息博弈**：如果在一个博弈中**至少存在一个参与者不知道其他参与者的得益**，则该博弈具有**不完全信息**。
- 由于信息不完全，参与者对博弈中相关事件发生可能性大小的推断（信念）是建立在贝叶斯法则基础上的，因此不完全信息博弈有时亦称作“贝叶斯博弈”。





第一节 信息不对称：知己不知彼



5.1.1 何谓信息不对称

空城计





5.1.1 何谓信息不对称

- 你和对手所掌握的信息是不一样的
- 博弈的信息不完全
- 如何分析？

楚国		郑国	
		后撤	坚守
	攻城	5,-5	???
	扎营	3,-3	0,0





何谓信息不对称

- **信息：**信息是广义的，一切与博弈有关的消息都是关心的信息
- **“公共信息”或者“共同知识”：**如果某些信息是博弈参与者都知道的，或者所有有关的参与者都知道就称作“公共信息”或者“共同知识”。
- **私有信息：**某些信息只有一方参与者知道而其他参与者不知道，即该参与者所拥有的私有信息；
- **信息不对称，**是指博弈的各个参与者所掌握的信息并不一致，至少有一方拥有私有信息。



信息不对称

- 注意：信息不对称并不一定对应着信息不完全。
 - 例如：完全但不完美信息博弈
- 不完全信息博弈是至少存在一方不知晓他人得益时的情况。
 - 这种信息不完全在一定条件下仍可转化为信息不完美，二者具有较强的内在联系。



5.1.2 信息不完全时的新难题

- **新难题**：参与者看不到某些关键的**得益信息**，因此信息是不完全的
- 要素信息的不对称性是不完全信息博弈的重要特征
- 空城计：不完整的博弈矩阵，（攻城，坚守）对应得益未知

楚国	郑国		
		后撤	坚守
	攻城	5,-5	???
	扎营	3,-3	0,0



信息不完全时的新难题

- (1) 假设郑国多谋善战:
- 楚国若攻城, 落入郑国圈套
- 双方得益分别为 $(-2, 2)$
- 均衡为 (扎营, 坚守)

楚国	郑国	
	后撤	坚守
	攻城 <u>5, -5</u>	<u>-2, 2</u>
扎营	3, -3	<u>0, 0</u>

郑国是多谋善战时的矩阵

- (2) 如果郑国不堪一击:
- 其坚守只能带来楚国的猛烈攻击, 因此假设双方收益分别对应于 $(4, -6)$
- 均衡为 (攻城, 后撤)

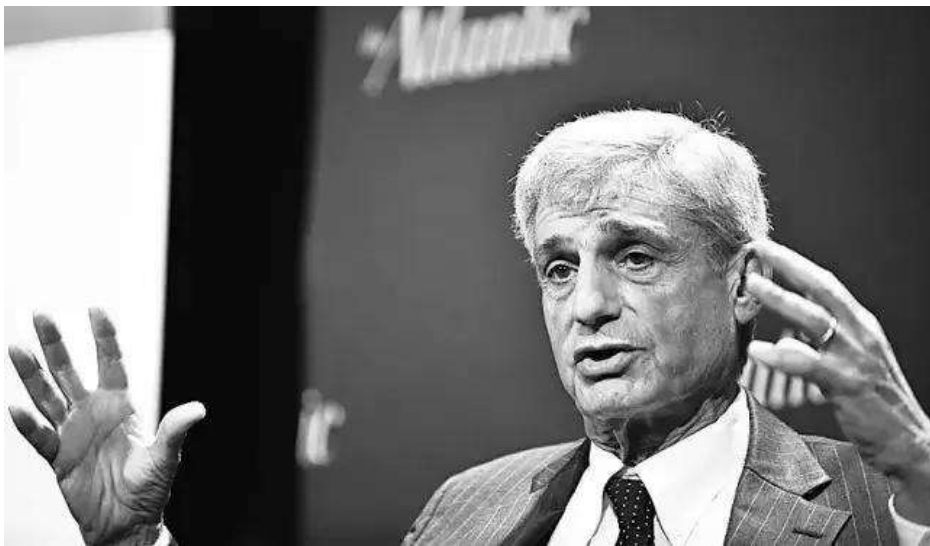
楚国	郑国	
	后撤	坚守
	攻城 <u>5, -5</u>	<u>4, -6</u>
扎营	3, -3	<u>0, 0</u>

郑国是不堪一击时的矩阵

- 无论郑国是哪一种类型, 都存在唯一均衡策略。只要足够理性, 双方都会趋向于一个明确的均衡。
- 楚国所掌握的信息不完全, 不知道自己处于哪一个矩阵中!



信息不完全时的新难题



- 上世纪60年代，天才数学家约翰·海萨尼提出一种转换方法，将不完全信息博弈转换为完全但不完美信息博弈。
- 这种转换称作“海萨尼转换”，已经成为分析不完全信息博弈时的常用方法。



回顾:结合信息完全性和行动时序的博弈分类

- 完全信息博弈

- 纳什均衡

- 不完全信息静态博弈

- 贝叶斯纳什均衡

(静态贝叶斯博弈, 也称为策略型贝叶斯博弈或贝叶斯博弈)

- 完全信息动态博弈

- 子博弈完美纳什均衡

(简称子博弈完美均衡)

- 不完全信息动态博弈

- 完美贝叶斯纳什均衡

(序列贝叶斯博弈)

(简称完美贝叶斯均衡)



策略型贝叶斯博弈的例子

密封报价拍卖

- ❖ 每一报价方都知道自己对所售商品的估价，但不知道任何其他报价方对商品的估价；
- ❖ 各方的报价放在密封的信封里上交，可视为参与者同时行动

本章重点介绍静态贝叶斯博弈（不完全信息静态博弈）



第二节 构建贝叶斯博弈：海萨尼转换



5.2.1 海萨尼转换的基本思路

- 武林大战
- 博弈参与者：（武林盟主，深山隐士）
- 假设二人几乎同时出手，在自己行动时看不到对手的招式；或者即使看到，也来不及做出反应，而只能顺着自己的招数走。
- 如果只考察一个回合的话，二人对战相当于一个静态博弈，其中的博弈要素如下：



海萨尼转换的基本思路

❖ 参与者的策略：

■ 武林盟主可能采取：

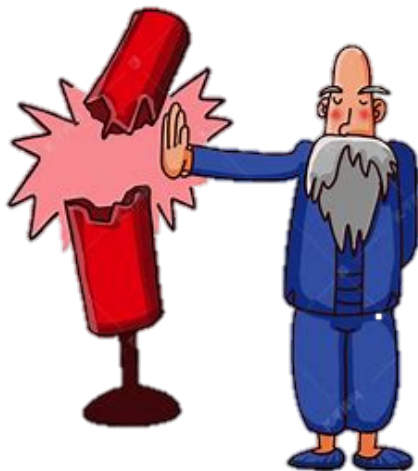
- 进攻：即强势出招，以求一招制敌；
- 防守：保守招架，待看出对方破绽后再行动。

■ 深山隐士可能采取：

- 进攻：主动出招大胆挑战盟主；
- 防守：等待寻求对方的破绽。

海萨尼转换的基本思路

- 深山隐士有两种可能类型：
 - 1：绝世高手，其武功能与盟主一较高下，
 - 2：江湖术士，会被盟主轻易击败，但也可能趁人不备、投机取巧。



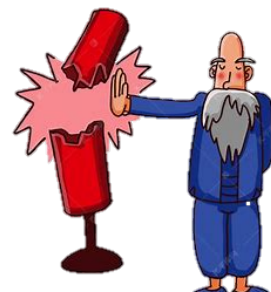
白鹤亮翅



海萨尼转换的基本思路

❖如果深山隐士是类型1绝世高手：

- (1) 武林盟主进攻，深山隐士进攻，双方都战胜不了对方，提升了声誉。得益组合为 $(2, 2)$ ；
- (2) 武林盟主进攻，深山隐士防守，双方势均力敌，守势一方甘拜下风。得益组合为 $(3, 1)$ 。
- (3) 武林盟主防守，深山隐士进攻，则武林盟主处于下风。此时得益组合为 $(1, 3)$ 。
- (4) 武林盟主防守，深山隐士也防守，双方都见好就收，伺机再战。得益组合对应为 $(0, 0)$ 。





❖如果深山隐士是类型2江湖术士：

- (1) 武林盟主强势出招，深山隐士也强势出招。隐士必然瞬间倒地。得益组合为 $(0, -3)$ 。
- (2) 武林盟主强势出招，深山隐士防守。武林盟主攻击弱者，声誉降低。得益组合为 $(-2, -1)$ 。
- (3) 武林盟主防守，而深山隐士强势挑战。武林盟主未伤及弱者。隐士则空耗功力，赚得些许声誉。对应得益组合为 $(1, 0)$ 。
- (4) 武林盟主防守，而深山隐士也防守，双方都见好就收。此时深山隐士赚得声誉，被认为他可与武林盟主过招，而盟主则无得无失。对应的得益为 $(0, 1)$ 。



猜，猜，猜.....

武林大战

		隐士	
		进攻	防守
盟主	进攻	(2, 2)	(3, 1)
	防守	(1, 3)	(0, 0)

与绝世高手

均衡：（进攻，进攻）

		隐士	
		进攻	防守
盟主	进攻	(0, -3)	(-2, -1)
	防守	(1, 0)	(0, 1)

与江湖术士

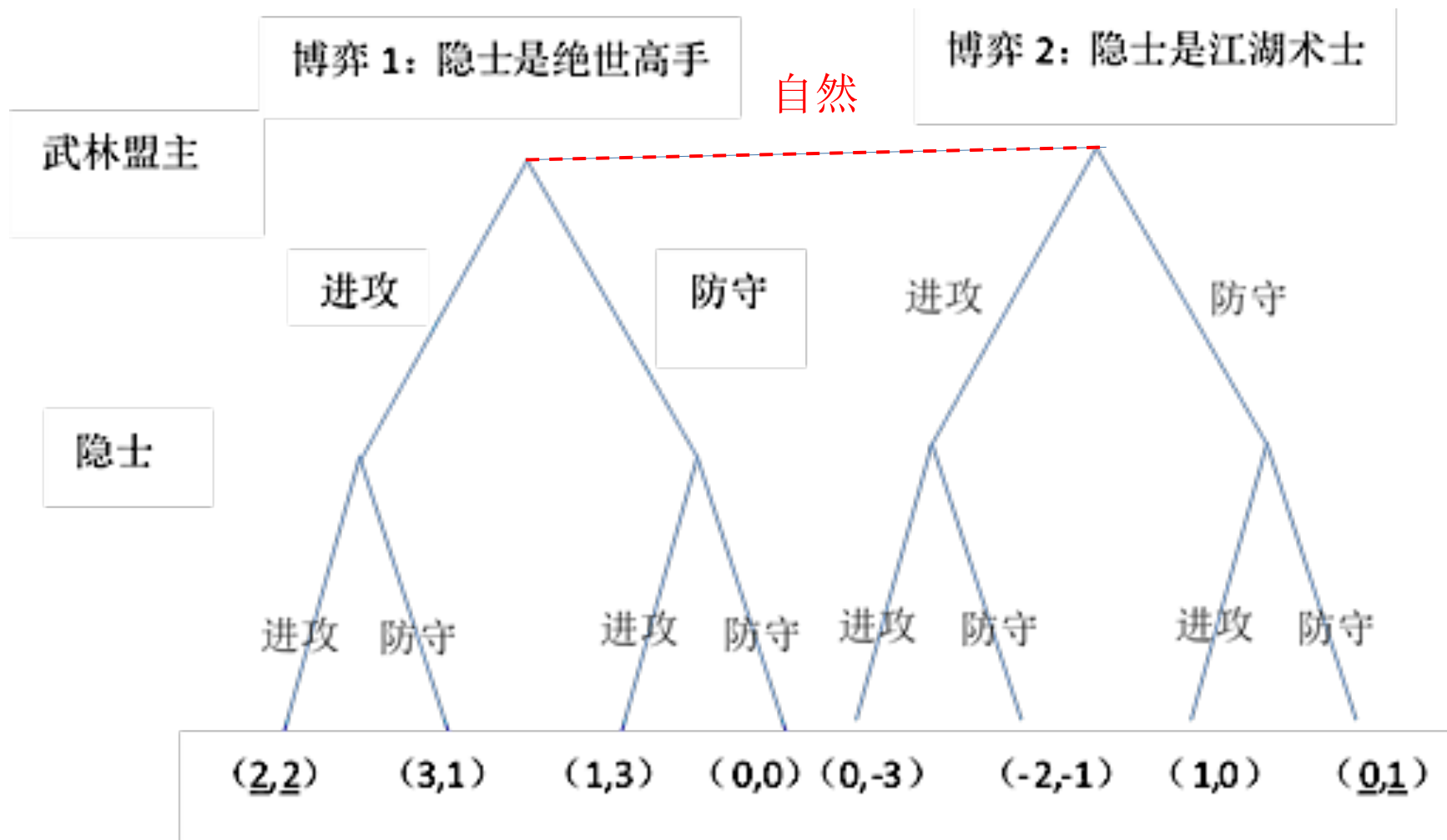
均衡：（防守，防守）

一个不完全信息静态博弈在本质上等同于一个二阶段完全但不完美信息的动态博弈。



海萨尼转换的基本思路

武林大战





海萨尼转换的基本思路

武林大战

- **海萨尼转换 (Harsanyi transformation)** 通过引入 “自然” (nature) 这一虚拟局中人，对无法确定的参与者类型——他的私有信息 (private information) ——交由 “自然” 来确定。



海萨尼转换的基本思路

武林大战

■ 一、转换前，先确认问题的根源

■ 问题根源在于盟主无法确定自己身在何种博弈之中。

■ 不确定性的特点：

➤ （1）可能的身份类型有所认知，但并不能确定具体是哪种身份类型；

➤ （2）每次博弈有且只有一种类型出现；

➤ （3）作为盟主他能够从一次次的重复或类似事件中获取经验，对不同类型的可能性高低具有基本判断。

随机现象的三个特征



海萨尼转换的基本思路

武林大战

- 仍存在问题：盟主是否知道任一类型所发生的可能性？
- 身份类型概率：不由盟主或隐士决定，取决于盟主的主观感知的客观。
- 因此，假定大自然决定了对手身份的概率分布。



海萨尼转换的基本思路

武林大战

■ 二、引入“自然”

■ “自然”赋予隐士身份概率分布：

- 一定概率是高手
- 一定概率是术士

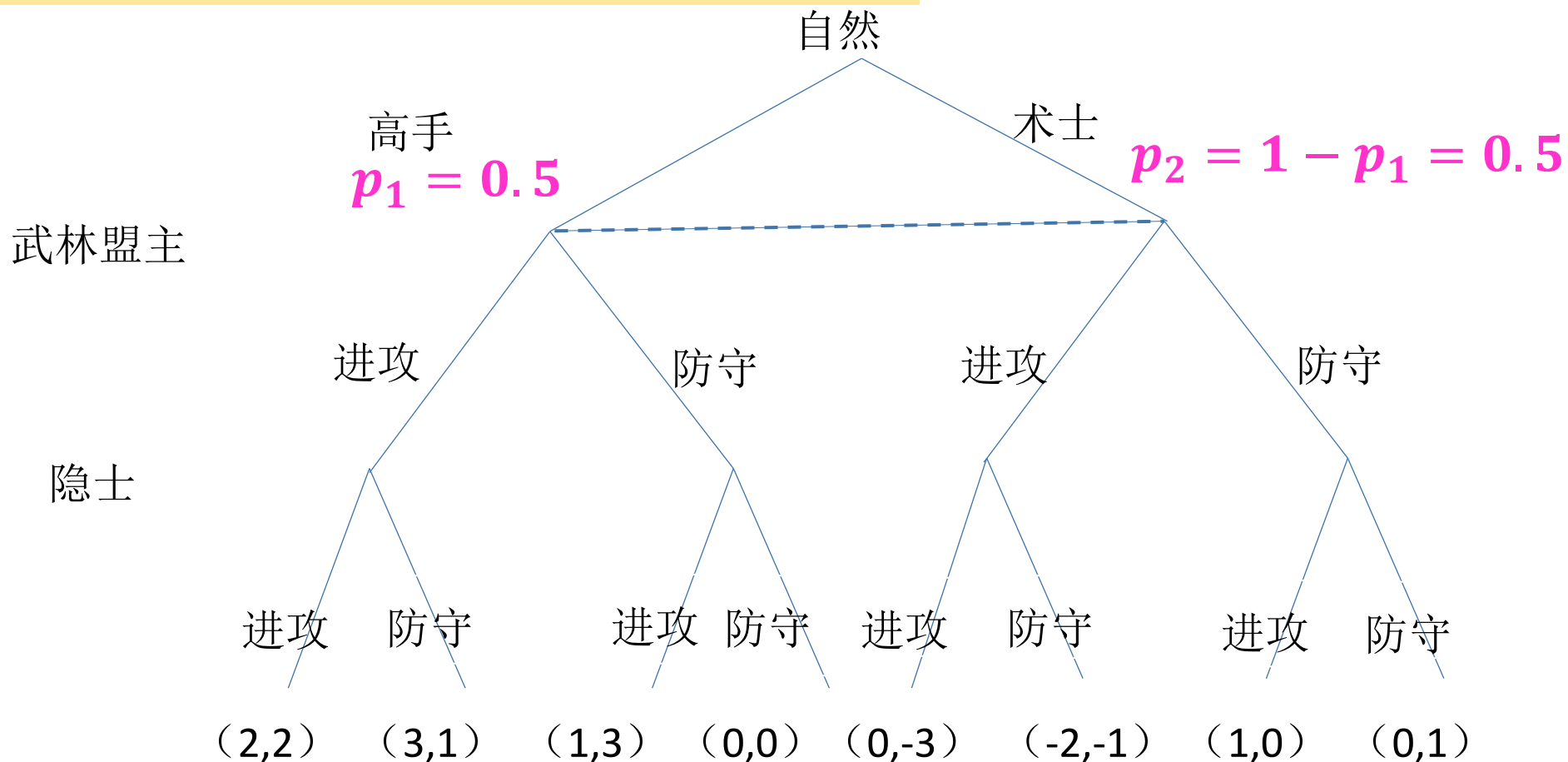
■ 注意：

- 盟主看不到“自然”的选择，即盟主对隐士的身份类型缺乏了解。
- 隐士能看到“自然”的选择，隐士却对自己的身份完全清楚，是隐士的私有信息。



海萨尼转换的基本思路

海萨尼转换：将不知对手得益的不完全信息博弈转换为可分析的完全但不完美信息博弈。





海萨尼转换的基本思路

武林大战

- 讨论不确定性
- 共同知识：两种可能类型的概率分布。这表明所有参与者关于“自然”行动的信念是相同的。
- 海萨尼转换的公理性要求：在不完全信息中将参与者类型的概率分布视为公共知识。



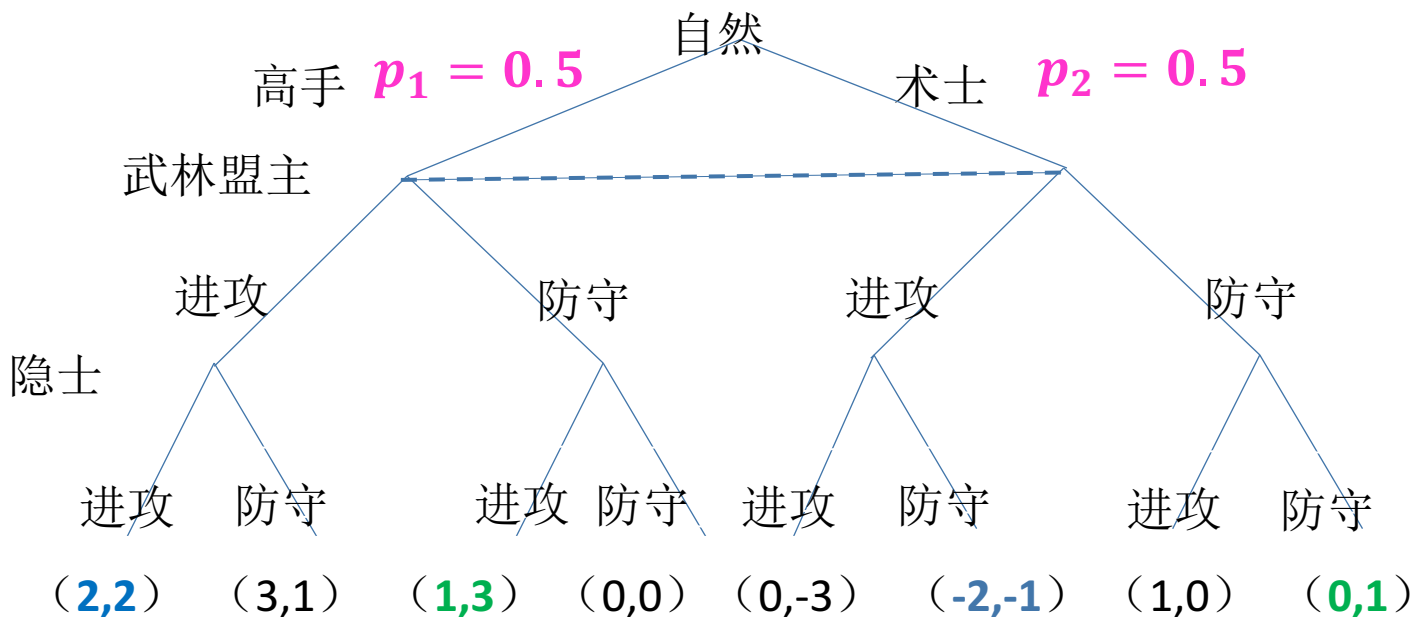
海萨尼转换的基本思路

武林大战

■ 使用逆向归纳法

- (1) 如果盟主选择进攻，期望得益： $0.5 \times 2 + 0.5 \times (-2) = 0$
- (2) 如果盟主选择防守，期望得益： $0.5 \times 1 + 0.5 \times 0 = 0.5$

- 盟主理性的，选择防守。
- 如果隐士是高手，选择进攻；
- 如果隐士是术士，选择防守。





海萨尼转换的基本思路

武林大战

- 使用逆向归纳法
- 最后结果：
- (1) 盟主【盟主并不能确切的知道隐士类型】：
 - 选择防守策略，期望得益为0.5；实际得益为1/0【具体值视隐士的类型而定】
- (2) 隐士【隐士十分清楚自己的位置】：
 - 是高手，则进攻，得益为3；
 - 是术士，选择防守，得益为1；



海萨尼转换的基本思路

■ 海萨尼转换过程总结:

- ❖ (1) 引入一个虚拟的参与者“自然”，由其首先决定参与者的类型；
- ❖ (2) “自然”博弈方让每个实际博弈方知道自己的类型，但其他部分或全部博弈方只知道自然选择其他博弈方类型的概率分布；
- ❖ (3) 针对不同类型建立子博弈，分别对应“自然”的选择。
- ❖ (4) 博弈结束，各方看到博弈结果，得到各自的得益。
- ❖ 海萨尼转换实际上将不完全信息的博弈转化为完全但不完美信息的动态博弈，从而使逆向归纳法和数据工具能够被运用。



不完全信息静态博弈的策略式描述

- ❖ 在不完全信息静态博弈中参与者对于其他人的收益函数、策略集合以及特征信息等了解得不够完备。
- ❖ 主要讨论收益函数不完全时的情况：至少有一个参与者无法确知其他参与者的收益。
- ❖ 回顾：策略型博弈3个要素：
 - （1）参与者集合；
 - （2）每个参与者的可能行动集合；
 - （3）得益函数。
- 类型依存的：任一参与者的行动集合依赖于他的类型。同时，对应于不同行动组合的得益也是类型依存的。



不完全信息静态博弈的三个要素

❖ 一、参与者类型

- ❖ 一个参与者的类型（私有信息）：包括自己知晓而别人不知的偏好特征、内部信息、决策数据等。
- ❖ 一个参与者的类型可能是与其决策相关的任何非共同知识的信息。
 - 在武林大战中，盟主不知道隐士到底是高手还是术士，因此（高手，术士）就是隐士的类型。



不完全信息静态博弈的三个要素

❖ 二、参与者的行动和策略

❖ 在不完全信息下参与人的行动集合可能依赖于他的类型。

- 在武林大战中盟主没有私有信息，因此行动集合是（进攻，防守）
- 当隐士是“高手”时的行动集合为（进攻，防守），而为“术士”时则可能变为（陷害，求饶）。

❖ 三、得益函数

❖ 参与者的得益函数也是类型依存的

- 例如，类型为“术士”的隐士选择进攻而盟主防守时，隐士的得益为 u_2 （进攻，防守，术士）=0.

❖ **参与者的信念：**参与者会通过观察信号来进行推断，因此在进行贝叶斯推断时已知事件包括但不限于参与者的类型。



策略型贝叶斯博弈

■ 定义5.1（策略型贝叶斯博弈）：

➤ 一个 n 人贝叶斯博弈的策略式描述包括：

■ 参与者的类型空间 $\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_n$

■ 行动空间 $A_1, A_2, \dots, A_n$

■ 收益函数 $u_1, u_2, \dots, u_n$

■ 以及他们对他人类型（组合）的推断 $p_1, p_2, \dots, p_n$

➤ 其中后三者都是类型依存的。

➤ 具备上述四个要素，且参与者同时行动的博弈称作静态贝叶斯博弈，又称策略型贝叶斯博弈，用 $G = \{\Theta_1, \Theta_2, \dots, \Theta_n, A_1, A_2, \dots, A_n, u_1, u_2, \dots, u_n, p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 表示。



例1：慕尼黑协定

东吴说历史 bilibili



什么是“慕尼黑协定”？

慕尼黑协定

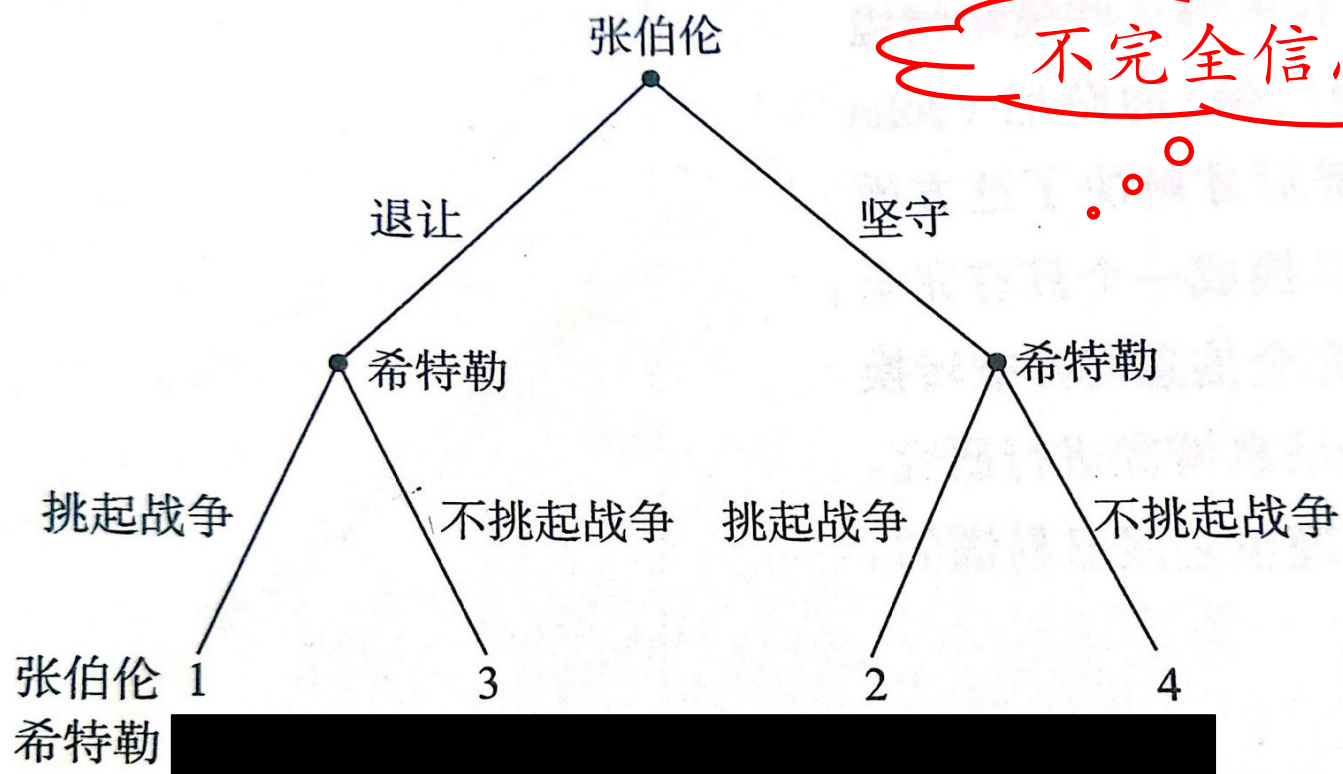
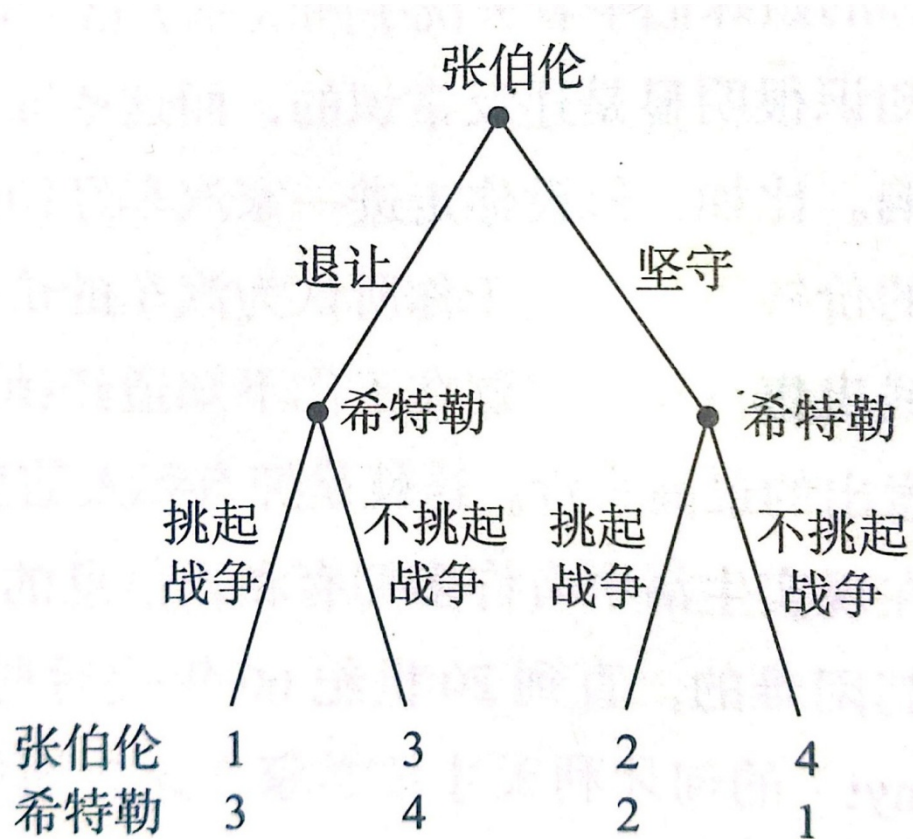


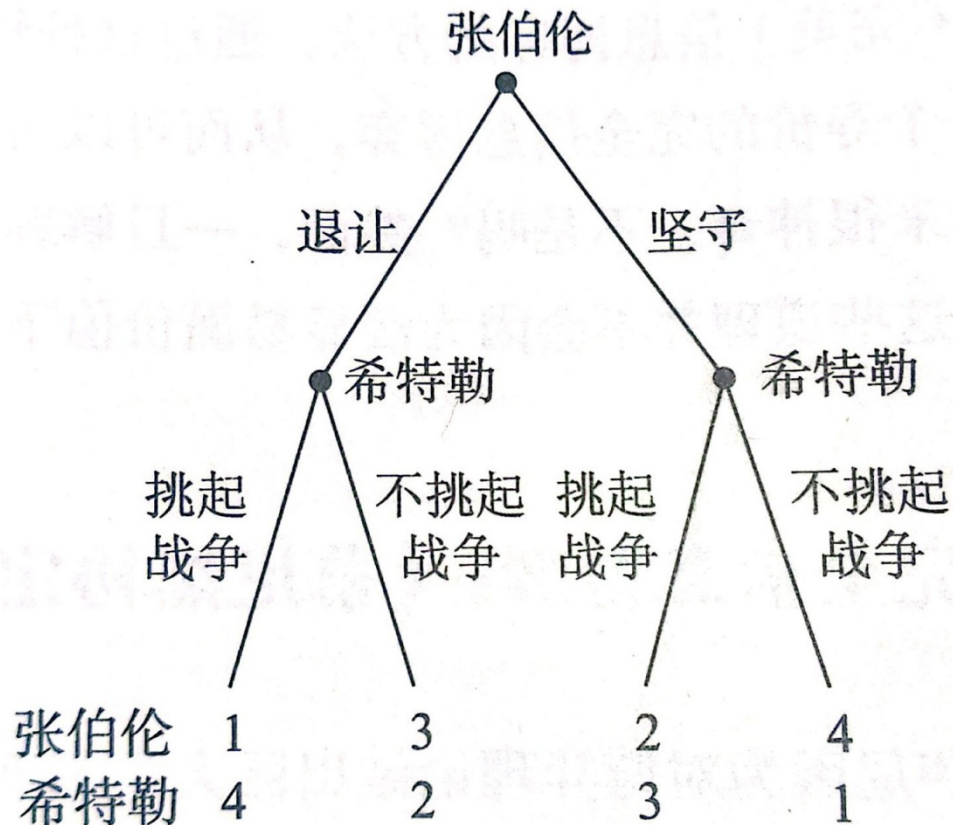
图 10—1 不知道希特勒收益函数的情况下的慕尼黑协定博弈



慕尼黑协定



(a) 当希特勒随和时的慕尼黑协定博弈



(b) 当希特勒好斗时的慕尼黑协定博弈

❖ 希特勒随和或是好斗是他的私人信息，张伯伦无从知晓

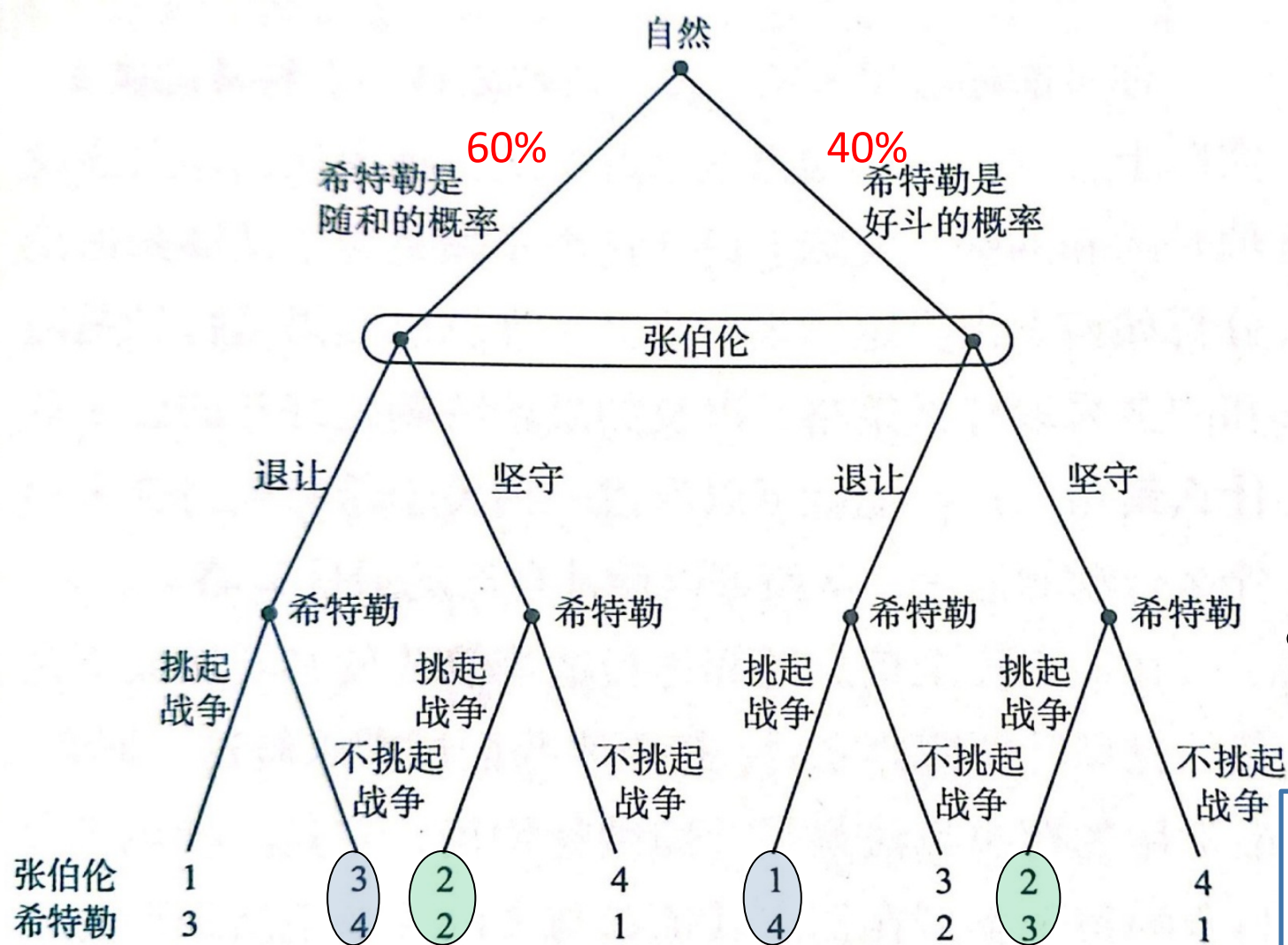


图 10—3 “自然”决定希特勒是随和还是好斗时的
慕尼黑协定博弈

策略如何写？

张伯伦

选择退让的期望收益：

$$0.6 \times 3 + 0.4 \times 1 = 2.2$$

选择坚守的期望收益：

$$0.6 \times 2 + 0.4 \times 2 = 2$$



《慕尼黑协定》的博弈解为：

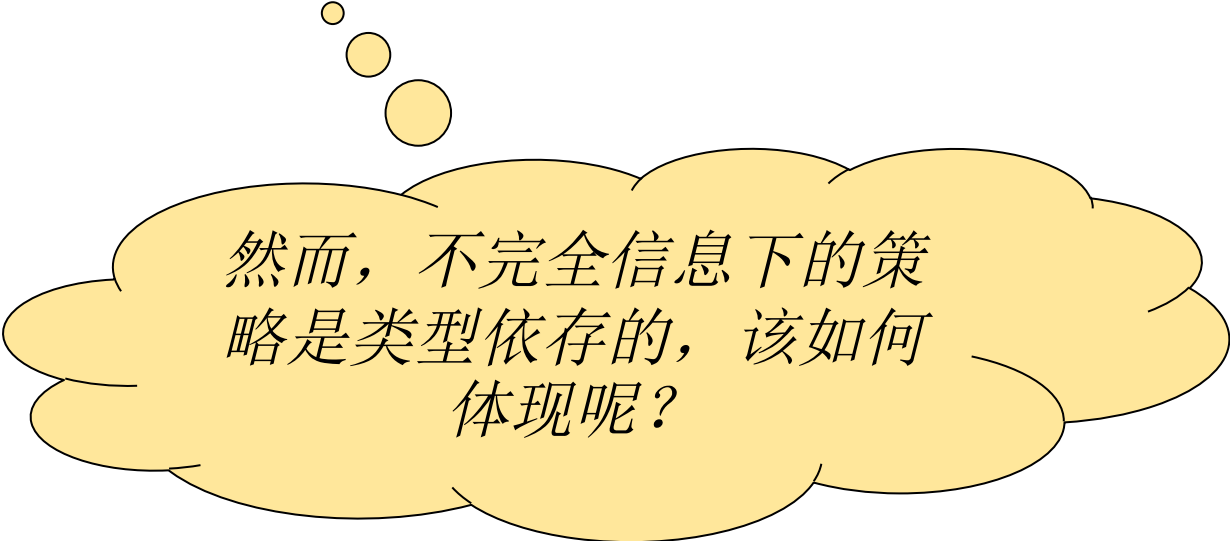
张伯伦提议退让：

- 如果希特勒是随和的，希特勒就不挑起战争；
- 如果希特勒是好斗的，希特勒就挑起战争



贝叶斯博弈中的均衡

- ❖ 完全信息的纳什均衡：每个参与者的策略必须是对其他参与者策略（或策略组合）的最佳反应，都没有动机单方面偏离。

A yellow thought bubble with a black outline, containing text. It has three small circles leading up to it from the top left.

然而，不完全信息下的策略是类型依存的，该如何体现呢？



贝叶斯博弈中的均衡

- ❖ 定义一个策略组合是贝叶斯博弈的均衡，需解决两个重要问题：
- ❖ ① 类型对策略的影响：
- ❖ 参与者不仅需要考虑自己在当前类型下的最优行动，还要考虑在其他可能类型下的最优行动。
- ❖ ② 如何推断一个参与者的类型：
- ❖ 参与者有关其他参与者的信念是重要的，此时一个参与者可以通过观测其他参与者的行动来修正信念或其他参与者的类型。



贝叶斯纳什均衡

❖ 定义5.2（贝叶斯纳什均衡）：

在策略式贝叶斯博弈中，如果一个策略组合满足以下条件，则称该策略组合为贝叶斯纳什均衡。

- （1）假定其他人的策略不变，任给一个参与者的类型，在该策略组合中与此类型所对应的行动是他的**最优行动**——评判准则是使每个参与者在**其信念下的期望效用最大化**。
- （2）对于任意参与者的所有可能类型，都满足条件（1）。



例2：狂野西部枪战

- ❖ 1875年某个非同寻常的一天，警长厄普带领助手去巡逻，突然一个陌生人走出来拦住了他的马，并把手伸向了衣兜.....





狂野西部枪战

陌生人			
厄普		开枪	僵持
	开枪		
	僵持		



枪战博弈

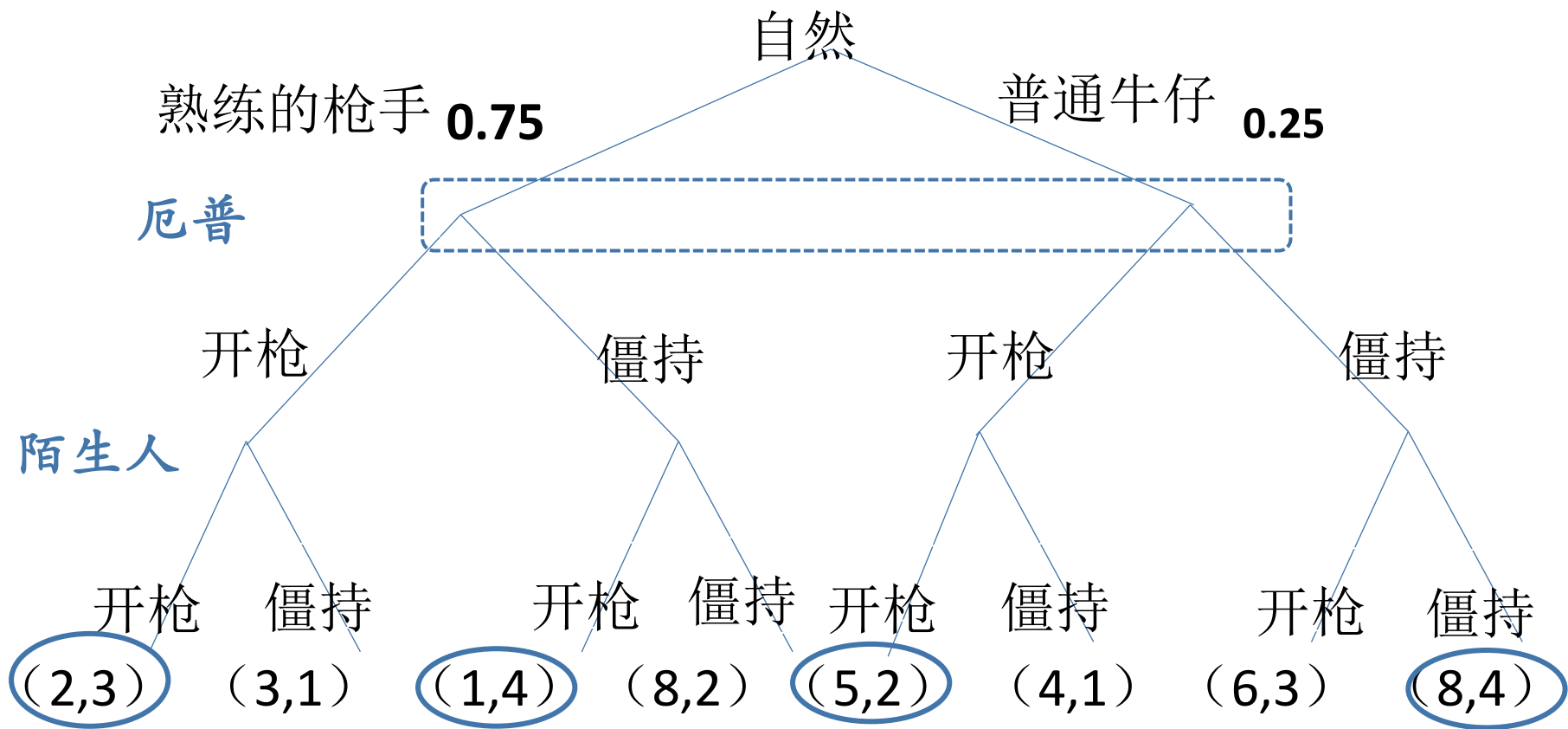
警长的第一反应是什么？

陌生人（熟练枪手）			
厄普		开枪	僵持
	开枪	2, 3	3, 1
	僵持	1, 4	8, 2

陌生人（普通牛仔）			
厄普		开枪	僵持
	开枪	5, 2	4, 1
	僵持	6, 3	8, 4



枪战博弈





枪战博弈

枪手博弈的解有两种：

厄普开枪，陌生人（开枪，开枪）

厄普僵持，陌生人（开枪，僵持）



5.2.3 关于贝叶斯博弈的补充*

对不完全信息的分析过程中，海萨尼转换是将不完全信息转化成完全信息的关键一步：

1. 海萨尼转换的假设
2. 均衡的多样性与精炼
3. 信念的赋予



海萨尼转换的假设

- ❖ 具有完全信息的参与者知道所有那些未完全被博弈规则排除在外的信息
- ❖ 完全信息纳什均衡中的理性，有5个主要的假定：
 - (1) 参与者完全了解博弈规则；
 - (2) 参与者完全了解每个参与者的特征；
 - (3) 参与者都按照贝叶斯法则行动——贝叶斯理性；
 - (4) 参与者能够复制别人的推理，即“我知道，你知道我知道.....”；
 - (5) 参与者的理性是共同知识。



海萨尼转换的假设

- ❖ 海萨尼转换假定每个参与者的先验概率都是一样的。
 - 参与者拥有知识的不同都可由参与者所处的外在客观机制导出，而不是来源于参与者初始信念的差异。
 - 假定这种分布是所有参与者的共同知识，因而对参与者特征的不了解，可以通过解析获得。



均衡的多样性与精炼

- ❖ 均衡多样性是贝叶斯博弈的一个显著特征，为了删掉那些不合理的均衡，仍需对它们进行精炼，即**重复剔除弱占优策略**。
- ❖ 均衡：不仅要和对手们面向未来时所做的推断相一致（逆向归纳），而且要和对手们在过去事实基础上所做的推断相一致（正向归纳）。
 - 正向归纳表示参与者可以通过不断调整自己的行动来达到一个均衡



信念的赋予

- ❖ 关于信念的赋予，需回答的问题：
- ❖ (1) 所赋予的信念包含哪些内容？
- ❖ (2) 信念是怎样被赋予的？

思考、在对武林大战做海萨尼转换时，是否只有盟主知道隐士为“高手”和“术士”的概率分布？

- ❖ 不是，这个信息是共同知识。盟主知道隐士的类型分布概率，隐士也知道盟主对自己类型分布的信念，请注意隐士还知道自己的准确类型。



信念的赋予

回顾思考、武林大战中凭什么推断隐士为“高手”和“术士”的概率均为0.5，而不是分别为0.6和0.4？

- 盟主推断完全凭直觉。隐士能够通过改变自己的行动来迎合盟主对自己的判断，从而获取更多得益。
- 盟主需要修正自己的信念以便与实际相符。作为反应，隐士也会调整自己的策略。经过多次重复博弈之后，双方对于隐士类型的信念将会逐渐统一，成为共同知识。
- 随着博弈经验的增加，参与者的信念将会动态更新。



第三节 密封拍卖



密封拍卖：赢者的诅咒和真实出价

- 拍卖：一种资源分配机制。拍卖是博弈论在机制设计方面的一个重要领地。
- 拍卖的研究：针对**估价的私密性、拍卖的公平和效率**等问题进行细化和必要的假设，建立不完全信息博弈模型，并据此分析参与者的出价策略以及给定的拍卖机制。
- 拍卖有多种形式（或称机制），不同的拍卖形式对应着不同的博弈模型和结果。常用的拍卖可简单归结为**4种基本形式**：
 - **首价密封拍卖、二价密封拍卖、公开增价拍卖、公开降价拍卖**



5.3.1 首价密封拍卖

❖ “地王”的诞生

- ❖ 2015年9月23日上海的土地拍卖现场，金地集团以20.1336亿元竞得嘉定区嘉定新城E26-1地块，溢价率96.63%，成交价1.86万元/平方米。
- ❖ 该价格刷新了上述区域地价，该地块也成为上海首宗以“暗标”形式诞生的总价地王。
- ❖ 拍卖规则：在土地竞拍现场，每家开发商只能以书面表格的形式进行一次报价





首价密封拍卖

根据开标结果，16家竞标企业的报价如表所示：

房企编号	报价（/万元）	房企编号	报价（/万元）
1	173049	9	167200
2	108000	10	178899
3	167000	11	167393
4	151000	12	121393
5	161888	13（金地）	201336
6	149600	14	172600
7	173593	15	146033
8	177009	16	194100

据悉“金地”比第二高开发商报价高出7000多万元。



首价密封拍卖

- ❖ 暗标：即密封投标，出价最高者将以最高出价获得标的一首价密封拍卖。
- ❖ 首价密封拍卖，常见的拍卖形式，典型现象：**赢者的诅咒**。



首价密封拍卖规则介绍：

- 在首价密封拍卖中，所有竞价参与者都将各自所愿意出的交易价格写进一个密封的“信封”——能够对所传递内容进行封闭的载体
- 当所有人把信封上交后，拍卖发起者便当众打开所有密封的信封，将商品出售给出价最高的人
- 出价最高的竞价者将以最高出价购买该标的。



首价密封拍卖

- ❖ 参与拍卖的每个买家对拍卖品都有自己的估价
- ❖ 估价依赖于每个参与者的自身特征，进而影响参与者的出价。
卖方不知道买方的估价，每个买方也不知道其他买方的估价
- ❖ **估价私有信息存在于每一个参与者心中。**
- ❖ 这类估价有如下两个特点：
 - ① 估价因人而异，即“千人千价”；
 - ② 唯一知道该估价的人只有他自己。



首价密封拍卖

- ❖ 估价：竞价者对拍卖品真正价值的一个估计
 - 既不是物品的真正价值，也不是竞价者的出价，是竞价者所愿意付出的最高价。
- ❖ 出价：竞价者的出价一定不会超过他的估价：
 - 在此上限之内，应该出价高一点儿还是低一点儿呢？
 - 若出价高一点儿，更有可能赢得标的，但对应获利却更少
 - 若出价低一点儿，赢得标的的可能性低，但对应获利却更多；
- ❖ 竞价者需要在高低之间权衡：由于不知道其他投标者的估价，竞价者需要建立自己的判断。





首价密封拍卖

❖ 竞价者之间的信息不对称:

- 例如，在1996年中央电视台广告时段的招标中，山东秦池酒厂以3.2亿元的报价夺得“标王”但是次高的出价只有1.6亿元，是秦池出价的一半。

❖ 因此，当各个参与者都拥有自己的私人信息时，博弈的难度也加大了。



拍卖实例.当物品是私有价值时

1、当物品是私有价值时

- 假设拍卖物品具有独立私有价值:
- 拍卖品的价值对于所有竞价者都是私有的。
- 每个竞价者都对该物品有着自己的估价，但是却不能从其他竞价者的估价中得到对自己估价有用的信息。
- 如果将估价视为竞价者的类型，则竞价者的类型是统计独立的。

竞价人关于拍卖品的估价是其私有信息，但是“拍卖品具有独立私有价值”这一点却是共同知识。



拍卖实例.当物品是私有价值时

私有价值和暗标拍卖

暗标拍卖:

- 密封递交标书
- 统一时间公正开标
- 标价最高者以所报标价中标
- 中标方的得益不仅取决于标价，还取决于别人对拍卖标的物的带有很大主观性的估计
- 每方的估价通常是自己的私有信息



拍卖实例.当物品是私有价值时

简化：两个人，两种可能类型

- 假设只有两人竞价，存在两种可能类型 (a, b) ：
- a ：估价50元，概率为0.6。
- b ：估价100元，概率为0.4。
- 竞价者最终获利与是否赢得标的有关：如果胜出，则获利是他的估价减去他的出价，反之获利为零。
- 特别规定：每隔10元作为一个可能出价，每个参与者策略是离散的：为10,20,30, ...



拍卖实例.当物品是私有价值时

- 拍卖博弈模型：
- 博弈参与者：索斯比，佳士得；
- 自然赋予的类型： (a, b) ；
- a ： 估价50， 概率为0.6； b ： 估价100， 概率为0.4。
- 行动： 出价10, 20, 30, $\dots$ ； 递增幅度为10。
- 得益： 如果中标， 得益=估价-出价； 否则， 得益=0。
- 附加判定： 若出价相同， 则抛硬币决定谁来购买。
- 证明一个给定的策略组合是贝叶斯纳什均衡！



拍卖实例.当物品是私有价值时

- 考察一个对称的简单策略：
 - {如果估价50就出价40； 如果估价100就出价60}
- 是一个贝叶斯纳什均衡吗？



拍卖实例.当物品是私有价值时

➤ (1) 索斯比估价为50，出价40的情况：

➤ 索斯比认为佳士得的可能类型：

- 估价50，出价40（信念：60%）；
- 估价100，出价60（信念：40%）；

➤ 假定索斯比认为佳士得出价可能是40和60，发生概率分别为60%和40%：

- 若佳士得出价40，发生概率为60%，抛硬币可知索斯比有50%的可能性中标。得益： $0.6 \times 0.5 \times (50-40)$
- 若佳士得出价60，发生概率为40%，则索斯比不能赢得标的。得益： 0.4×0

➤ 因此，索斯比的期望得益：

$$\text{➤ } 0.6 \times 0.5 \times (50-40) + 0.4 \times 0 = 3$$

0.5代表猜硬币获胜的概率



拍卖实例.当物品是私有价值时

出价高点还是低点呢?

❖ 假定索斯比的信念为“佳士得的出价可能是40和60，发生概率分别为60%和40%”：

❖ 若估价50，索斯比出价80时的期望收益：

$$0.6 * (50 - 80) + 0.4 * (50 - 80) = -30$$

❖ 若估价50，索斯比出价70时的期望收益：

$$0.6 * (50 - 70) + 0.4 * (50 - 70) = -20$$

❖ 若估价50，索斯比出价60时的期望收益：

$$0.6 * (50 - 60) + 0.4 * 0.5 * (50 - 60) = -8$$

❖ 若估价50，索斯比出价50时的期望收益：

$$0.6 * (50 - 50) + 0.4 * 0 = 0$$



拍卖实例.当物品是私有价值时

❖ 若估价50，索斯比出价40时的期望收益：

$$0.6*0.5*(50-40) + 0.4*0=3$$

❖ 若估价50，索斯比出价小于40时的期望收益：0

表 5-2 索斯比估价 50 时的出价和得益

出价	10	20	30	40	50	60	70	80	...
得益	0	0	0	3	0	-8	-20	-30	...

显然对于索斯比来讲，出价40是在估价50时的最优策略，这符合贝叶斯纳什策略的条件。



拍卖实例.当物品是私有价值时

➤ (2) 索斯比估价为100，出价60的情况：

➤ 相应地，佳士得出价可能是40和60，发生概率分别为60%和40%：

➤ 此时，索斯比的期望得益：

$$\text{➤ } 0.6 \times (100 - 60) + 0.4 \times 0.5 \times (100 - 60) = 32$$



拍卖实例.当物品是私有价值时

❖ 佳士得出价可能是40和60，发生概率分别为60%和40%：

❖ 若估价100，出价60时的期望收益：

$$0.6 * (100 - 60) + 0.4 * 0.5 * (100 - 60) = 32$$

❖ 若估价100，索斯比出价60最优吗？  隐藏你的出价

- 40: $0.6 * 0.5 * (100 - 40) + 0.4 * 0 = 18$
- 50: $0.6 * (100 - 50) + 0.4 * 0 = 30$
- 70: $0.6 * (100 - 70) + 0.4 * (100 - 70) = 30 \dots$

表 5-3 索斯比估价 100 时的出价和得益

出价	...	30	40	50	60	70	80	90	100
得益	...	0	18	30	32	30	20	10	0

出价60的策略同样为最优策略



拍卖实例.当物品是私有价值时

- 双方均采用
- {如果估价50就出价40； 如果估价100就出价60} 的策略组合是贝叶斯纳什均衡

- 结论：
- 当竞价者估价较低时：选择仅次于估价的价格作为出价，即他尽可能花更大的价钱；
- 当竞价者估价较高时：反而会隐藏出价，选择较为保守的价格。



拍卖实例.当物品是共同价值时

- **私有价值**假设：从资源配置的效率来讲，首价密封拍卖还有提升的空间，因为估价较高者隐藏出价，反而是估价较低者更愿意真实出价。
 - 私有价值拍卖大多应用于拍卖艺术品、收藏品等
- 土地竞拍等情境则更宜采用**共同价值拍卖**来分析。





赢者的诅咒

- 在具有共同价值的物品拍卖中，具有较高估价优势的竞价者将会出价更大胆——“赢者的诅咒”

- 赢者的诅咒
- 不能完全确定拍卖品的价值，有可能高估了拍卖品的价值。
- 赢得了拍卖品，发现所支付价格超出了物品的价值，陷入“赢者的诅咒”

- 赢者的诅咒：拍卖的赢家成功获得物品后发现其价值低于竞拍出价。
- 在其他参与者对物品拥有更加完备的信息时，对一个信息不够灵通的竞价者而言，赢得拍卖就是一件更糟糕的事情。



拍卖实例.当物品是共同价值时

- 一块待开发的住宅用地，土地价值： λ ———— **共同价值**
- 目前有两家公司**红城**和**蓝海**有意去开采这块土地
- 在公开竞标之前，两家公司以各种渠道搜索关于未来住宅售价总值 λ 的信息（如预期地价、房价等）
- **事前预测**：两者都不能准确地估计 λ 的真实值，或多或少有偏差。
- 假设估价仅有两种可能：

$$v_i = \begin{cases} \lambda + \delta, & \text{概率为0.5,} \\ \lambda - \delta, & \text{概率为0.5,} \end{cases} \quad (i = 1, 2)$$

乐观估价

悲观估价



拍卖实例.当物品是共同价值时

- 利用海萨尼转换，建立博弈如下：
- 博弈参与者：红城，蓝海
- 自然等可能地赋予参与者两种类型：
- {红城估价较高，蓝海估价较低；红城估价较低，蓝海估价较高}
- 两种类型的概率分别为0.5
- 行动：参与者的出价—以任一自然数作为出价
- 得益：
 - 如果中标，得益 = 价值 λ - 出价 b ；
 - 否则，得益 = 0。

物品的共同价值减去出价



拍卖实例.当物品是共同价值时

{红城估价较高, 蓝海估价较低; 红城估价较低, 蓝海估价较高}

令 $\delta = 2$, $v_1 = 20$, 从“红城”的角度分析, 设参与者1为红城:

➤ 红城为**乐观估价**时, $v_1 = \lambda + \delta \implies \lambda = v_1 - \delta = 20 - 2 = 18$

➤ 蓝海则为**悲观估价**, $v_2 = \lambda - \delta \implies v_2 = 18 - 2 = 16$



红城 $v_1 = 20$, 蓝海 $v_2 = 16$

➤ 红城为**悲观估价**时, $v_1 = \lambda - \delta \implies \lambda = v_1 + \delta = 20 + 2 = 22$

➤ 蓝海则为**乐观估价**, $v_2 = \lambda + \delta \implies v_2 = 22 + 2 = 24$



红城 $v_1 = 20$, 蓝海 $v_2 = 24$



拍卖实例.当物品是共同价值时

令 $\delta = 2, v_1 = 20$

- 考虑对称策略组合：出价 b_i 与 v_i 之间的关系, $i = 1, 2$
- 从红城的角度分析：令 $\delta = 2, v_1 = 20$
- 首先，考虑出价 $b_1 = v_1$ 时：
 - (1) 红城为乐观估价时，土地实际价值 $\lambda = 18$, $b_1 = v_1 = 20$
 - 蓝海则为悲观估价， $b_2 = v_2 = \lambda - \delta = 16$
 - $b_1 > b_2$ ，红城赢得标的
 - (2) 红城为悲观估价时, $\lambda = 22$, $b_1 = v_1 = 20$
 - 蓝海则为乐观估价， $b_2 = v_2 = \lambda + \delta = 24$
 - $b_1 < b_2$ ，蓝海赢得标的
 - 红城为乐观估计和悲观估计的概率各为 $1/2$, 得益 $\frac{1}{2} \times (18 - 20) + \frac{1}{2} \times 0 = -1$
- 出价 $b_1 \geq v_1$ ：期望得益为负



拍卖实例.当物品是共同价值时

令 $\delta = 2, v_1 = 20$

- 其次, 考虑出价 $b_1 = v_1 - 1$ 的情况
- 出价 $b_1 = v_1 - 1$ 时:
 - 红城为乐观估价时, 土地价值 $\lambda = 18$, $b_1 = v_1 - 1 = 19$
 - 蓝海则为悲观估价, $b_2 = v_2 - 1 = \lambda - \delta - 1 = 15$
 - $b_1 > b_2$, 红城赢得标的
 - 红城为悲观估价时, $\lambda = 22$, $b_1 = v_1 - 1 = 19$
 - 蓝海则为乐观估价, $b_2 = v_2 = \lambda + \delta - 1 = 23$
 - $b_1 < b_2$, 蓝海赢得标的
 - 红城的期望得益 $\frac{1}{2} \times (18 - 19) + \frac{1}{2} \times 0 = -0.5$
- 考虑出价 $b_1 = v_1 - 2$ 的情况
 - 红城的期望得益 $\frac{1}{2} \times (18 - 18) + \frac{1}{2} \times 0 = 0$

出价策略为 v_1 或 $v_1 - 1$ 时, 即使赢得比赛, 得益也可能为负, 这便是“赢者的诅咒”!



现实中的“赢者的诅咒”

- “赢者的诅咒”不仅伤害买方，对卖方也会导致不利的影响。
- 当买方无法确认物品的价值时，他们会担心付出太多，“赢者的诅咒”会使得所有的竞买者都压低出价，从而减少卖方的收入。
- 如何破除“赢者的诅咒”？
 - 卖方必须提供物品的相关信息，使买方了解物品的价值。从而降低“赢者的诅咒”对拍卖收入的负面影响，提高竞买者的出价。

“赢者的诅咒”可能只是多重均衡中的某一个所导致的结果，因此并非不能消除。

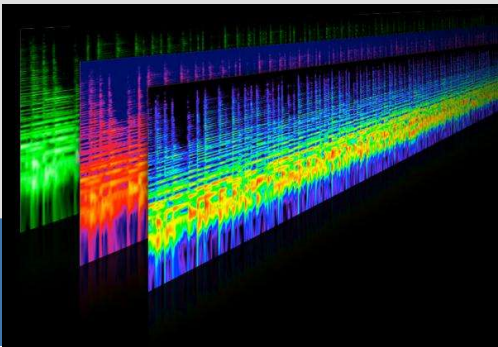


现实中的“赢者的诅咒”

- 通过建立适当的拍卖机制，可以避免“赢者的诅咒”。
- 在2012年11月12日英国无线电通信办公室公布了4G频谱拍卖的规则，包括具体的拍卖日程安排、参与拍卖的资格、拍卖保留价格及拍卖模式等。
- 关于4G频谱拍卖的拍卖模式，英国无线电通信办公室选择了“组合时钟”拍卖，该模式共包括6个阶段：组合块，选择加入阶段，时钟阶段，补充拍卖，第二价格规则，分配阶段。每个阶段都有具体的规则，总体类似于常见拍卖的组合。据英国政府公布，拍卖4G频谱的收入仅为23.4亿英镑，较此前预期的35亿英镑低了1/3
- 尽管对此收入争论不断，但有一点非常明确：此次拍卖没有带来传说中的“赢者的诅咒”。



5.3.2 二价密封拍卖



❖ 1990新西兰无线频谱拍卖

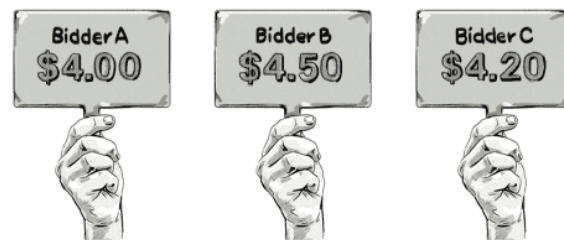
- 1990年，新西兰举办了第一场使用频谱权利的拍卖。根据咨询公司NERA的建议，新西兰政府决定最初的4场拍卖均采用二价密封拍卖。
- 与首价密封拍卖相比，虽然同是**报价最高者得到标的**，但是**成交价格却为次高报价**。

编号	赢者	最高报价/新西兰元	次高报价/新西兰元
1	Sky Network TV	237.1万	40.1万
2	Sky Network TV	227.3万	40.1万
3	Sky Network TV	227.3万	40.1万
4	BCL	25.5万	20万
5	Sky Network TV	112.1万	40.1万
6	Totalisator Agency Board	40.1万	10万
7	United Christian Broadcast	68.5万	40.1万

二价密封拍卖

- ❖ 二价密封拍卖（维克瑞拍卖），是诺贝尔经济学奖获得者维克瑞所提出的。
- ❖ 在二价密封拍卖中，由价最高者赢得拍卖品，但是只需支付所有出价中的第二高价格，其他部分则与首价密封拍卖相同。
- ❖ 由于在二价密封拍卖中胜出者的出价独立于最后成交价，因此二价密封拍卖被认为是鼓励竞价者依照估价而真实出价的拍卖机制，从而避免了“赢者的诅咒”。

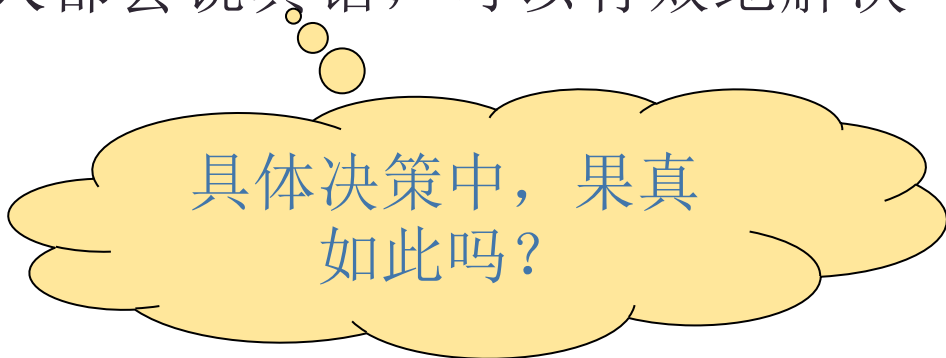
这种看似奇怪的拍卖机制是如何引导竞价者出价的？





二价密封拍卖

- ❖ 由于交易价格独立于竞价者的出价：
 - 当竞价者压低出价使之低于自己的估价时，并不能增加自身的得益，反而会降低赢取标的的概率。
 - 竞价者出价大于自己估价时：尽管提高了胜出概率，得益为负。
- ❖ 无论低报还是高报，都不如按照自己的估价进行真实出价好。
- ❖ 在二价密封拍卖中，每个人都会说真话，可以有效地解决“赢者的诅咒”问题。



具体决策中，果真如此吗？



二价密封拍卖实例：私有价值

- 建立博弈如下：
- 博弈参与者：红城，蓝海
- 自然赋予的类型： (a, b) ， 其中
- a ： 估价50， 概率为0.6
- b ： 估价100， 概率为0.4
- 行动： 报价 $(10, 20, 30, \dots)$ ， 递增幅度为10（出价离散化）
- 得益： 得益 = 估价 - 次高出价
- 附加判定： 若出价相同， 则抛硬币决定谁来购买（50%概率）



二价密封拍卖实例：私有价值

- 讨论 “如果估价50就出价40；如果估价100就出价60” 这个均衡在二价密封拍卖中是否仍然成立。
- 鉴于对称性，从红城着手分析：
- （1）如果红城的估价是50，出价40，考虑到“蓝海的出价有60%的可能性是40，另有40%的可能性为60”：

- 在估价50，出价40时，红城的期望得益为：

$$0.6 \times 0.5 \times (50 - 40) + 0.4 \times 0 = 3$$

- 在估价50，出价50时，红城的期望得益为：

$$0.6 \times (50 - 40) + 0.4 \times 0 = 6$$

次高出价



二价密封拍卖实例：私有价值

- 其它情况：如果红城的估价是50，其它出价情况，仍考虑“蓝海的出价有60%的可能性是40，另有40%的可能性为60”：

表 5-7 红城估价 50 时的报价与得益

报价	10	20	30	40	50	60	70	80	...
得益	0	0	0	3	6	4	2	2	...

显然：估价50时出价40不是占优策略，此时的占优策略是出价50（按照自己的真实估价报价）



二价密封拍卖实例：私有价值

➤ （2）如果红城的估价为100，出价60，考虑到“蓝海的出价有60%的可能性是40，另有40%的可能性为60”：

➤ 估价100，出价60时，红城的期望得益为：

$$0.6 \times (100 - \underline{40}) + 0.4 \times 0.5 \times (100 - 60) = 44$$

次高出价

➤ 估价100，出价100时，红城的期望得益为：

$$0.6 \times (100 - 40) + 0.4 \times (100 - 60) = 52$$



二价密封拍卖实例：私有价值

表 5-8 红城估价 100 时的报价与得益

报价	...	30	40	50	60	70	80	90	100
得益	...	0	18	36	44	52	52	52	52

出价60不是占优策略，而出价100（按照自己真实估价报价）是一个弱占优策略。



二价密封拍卖实例：私有价值

- 继续讨论：两公司均采取 “ 如果估价50就出价50，估价100就出价100” . 这个均衡在二价密封拍卖中是否成立。
- 从红城着手分析：
 - （1）如果红城的估价是50，出价也为50，考虑到“蓝海的出价有60%的可能性是50，另有40%的可能性为100”：
 - 首先，如果红城估价50，在出价50时的期望得益为
$$0.6 \times 0.5 \times (50 - 50) + 0.4 \times 0 = 0$$

表 5-9 出价为估价的情况

出价	10	20	30	40	50	60	70	80	...
得益	0	0	0	0	0	0	0	0	...



二价密封拍卖实例：私有价值

- (2) 如果红城的估价是100，“蓝海的出价有60%的可能性是50，另有40%的可能性为100”：
- 首先，如果红城估价100，在出价100时的期望得益为
$$0.6 \times (100 - 50) + 0.4 \times 0.5 \times (100 - 100) = 30$$
- 同理可得在其他出价下所对应的期望得益，

表 5-10 估价 100 且真实出价时的出价和得益

出价	...	30	40	50	60	70	80	90	100
得益	...	0	0	15	30	30	30	30	30

按照自己的真实估价进行出价是一个弱占优策略。

➤ 可见，在二价密封拍卖中，每个人都会说真话。



二价密封拍卖

➤ 二价密封拍卖机制的一个基本特点:

- 无论别人是否真实出价，对每个竞价者而言依照自己估价真实出价是最好的选择。

➤ 二价密封拍卖揭示的一个道理:

- 要让拥有私有信息的人真实地披露自己的信息，就应该给他足够的激励，而赢得拍卖时的净得益（真实价值减去出价）就是诱使他说真话的“信息租金”。
- 显然，依照次高价格支付减少了卖方的收入，这是他对“信息租金”的支付。



二价密封拍卖

➤ 思考、二价密封拍卖就是完美的吗？

➤ 当然不是。真实报价问题只是在一定条件下成立，同时二价密封拍卖也会遇到其他问题。

➤ 有些情况下，虽然避免了“赢者的诅咒”，但也出现了对“拍卖方不利”的情况。

➤ 例如，麦克·米兰（Mc Millan, 1994）曾这样描述：

➤ 一种极端情况，报价为10万，最终以次高报价6万成交。

➤ 另一种极端情况，最高报价700万，次高报价0.5万。

➤ 除上述情况外，由于卖家是清楚物品真实价格的，可能委托他人混入竞拍者中以提高交易价格。使交易价格接近物品的真实价格，以获得更高的利益——卖方的“托价”行为。



二价密封拍卖

- 在首价密封拍卖中，弱勢的竞价者受到强势竞价者的竞争压迫，通常会比强势竞价者出价更凶猛，即出价更接近真实值。
- 首价密封拍卖是有利于弱勢竞价者的。
- 在二价密封拍卖中，标的物在满足私有价值条件下总是卖给估价最高的竞价者。
- 因此，从期望收入角度看首价密封拍卖一般会比二价密封拍卖要好，但是它的资源配置效率却相对要差。